

PS-08 · Elementfamilien & Prüfungstraining

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 92–102. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Vorhersagen treffen

Der eigentliche Wert des Periodensystems liegt darin, dass es Aussagen über Elemente erlaubt, die man nie gesehen hat. Genau dafür wurde es gebaut.

- Aus der Gruppe folgt: Zahl der Außenelektronen, Ionenladung, Art der Verbindungen.
- Aus der Periode folgt: Zahl der Schalen, Größe des Atoms.
- Aus der Stellung innerhalb der Gruppe folgt die relative Reaktionsfähigkeit.

Merke: Gruppe sagt was, Periode sagt wie groß, Stellung sagt wie heftig.

Aufgabe 1

Ein Atom von Schwefel hat die Ordnungszahl 16 und 16 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in $4 \text{ Al}_2\text{O}_3$?

Aufgabe 4

Eine Probe von 450 g enthält 25 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Elementfamilien & Prüfungstraining“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

17 g/mol 337,5 g 32 48 5 112,5 g 20 15 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $16 + 16 = 32$
2. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 5 = 20 \text{ Atome}$
4. $1 \text{ \%} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ \%} = 112,5 \text{ g}$